榆次乌金山镇山西龙电粉煤灰开发利用有限公司“12.22”筒仓坍塌一般事故调查报告

2022 年12 月22 日5 时17 分许，山西龙电粉煤灰开发利用有限公司发生一起钢筒仓坍塌事故，导致1人死亡，造成直接经济损失196.85万元。事故发生后，榆次区委、政府领导高度重视，抽调应急、公安、工信、住建、生态环境、工会等部门相关人员，聘请省、市有关专家，组成榆次乌金山镇山西龙电粉煤灰开发利用有限公司“12.22”筒仓坍塌一般事故联合调查组，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，依据“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对榆次乌金山镇山西龙电粉煤灰开发利用有限公司“12.22”筒仓坍塌一般事故开展联合调查。

经调查认定，榆次乌金山镇山西龙电粉煤灰开发利用有限公司“12.22”筒仓坍塌一般事故是一起因设计资质不满足、材料进场未按照要求进行检验，焊缝未按规范检测质量不能保证、施工过程对隐蔽工程地桩未进行压力试验、企业使用过程发现地基沉降，未采取有效补救措施多种原因叠加造成的废弃物资再利用行业**生产安全责任事故**。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.山西龙电粉煤灰开发利用有限公司

（1）山西龙电粉煤灰开发利用有限公司基本情况

山西龙电粉煤灰开发利用有限公司（以下简称龙电公司），成立于2010年7月2日，位于山西省晋中市榆次区乌金山镇西沙沟村。法定代表人：杨某；经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91140700558****91E；注册资本：贰百万元；经营范围：粉煤灰、石膏、环保建材及其设备的研发、技术转让、咨询服务。销售：建材、装饰材料。

（2）建设项目情况

自2011年起，位于公司西侧的山西某热电有限责任公司（以下简称某电厂）与龙电公司签订了粉煤灰综合利用协议，委托龙电公司经营和管理灰渣、石膏利用工作。鉴于冬季供暖期两台发电机组同时运行，出渣量大，大部分需要外运及储存。2017年双方一致协商，由龙电公司完全出资筹建2×12.7万m^3 钢筒仓存放粉煤灰（以下将钢筒仓称为储罐或储灰罐，粉煤灰简称灰），某电厂配套建设厂区内空压机及输灰管线，在某电厂厂区东围墙外1m接口。龙电公司建设输送管道直接输送至密闭储灰罐。某电厂储灰罐到本项目储灰罐距离500m，输送距离约1100m，采暖期（150天）断续输送。输送管道一次只往一个储灰罐里吹送。输灰过程为密闭输送，输送时间为当年11月至次年3月。某电厂厂区内的输灰设备由龙电公司派人代为管理。2017年9月，龙电公司在山西省投资项目在线审批监管平台对新建粉煤灰储存罐项目

进行了事前告知性登记，榆次区发展和改革局2017年9月7日生成项目代码：2017-140702-42-03-01***3，建设内容包括“项目建设规模及主要建设内容：年储存粉煤灰20万吨。主要建设内容包括粉煤灰储存罐建设，地磅、铲车、汽车、压道机、推土机等设备的购置安装。新建2个10万吨容积12.7万m^3粉煤灰储罐”。事故发生前，龙电公司在厂区建有2个粉煤灰储罐，成东西向排列，两个提升机、两个缓存罐、磅房、工具房位于2个粉煤灰储罐中间。两个粉煤灰储罐均为直径60m，罐体直边高45m，10万吨容积，12.7万m^3。1#储罐2017年6月开始动工，2017年12月建成，2#储罐2017年9月开始动工，2018年10月建成，两储罐之间有两座缓存罐、提升机、地磅房、工具间。两座缓存罐均为直径6m，高9m，支架高8m共17m，容积分别为254m^3，提升机高24m。地磅房、工具间在两缓存罐之间呈南北向背靠背排列，砖混结构屋顶为彩钢板。

2.建设项目设计单位

（1）聊城市某建筑设计院有限公司（原名：聊城市某设计院有限公司）（以下简称某设计院），成立于1997年5月23日，位于山东省聊城市东昌东路***号。统一社会信用代码：137150061409****3；类型：有限责任公司；法定代表人：李某峰；注册资本：205.9万元；营业期限：长期；经营范围：建设工程设计，岩土工程勘察等。某设计院2015年4月7日取得建筑工程乙级设计资质，可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能

化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计乙级专项资质。证书编号：A23701****-6/1；有效期：2025年2月4日。

某设计院在龙电公司储灰罐建设项目中承担地基部分的设计工作。

（2）山东某工业设计院

山东省某工业设计院（以下简称某设计院），位于济南市青年东路*号。营业执照注册号：370000180***0；类型：国有企业；法定代表人：孙某清；注册资金：200万元；经营范围：工程设计。某设计院2013年10月20日取得建筑工程乙级设计资质，可承担建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计乙级专项资质。证书编号：A23701***0；有效期：2019年12月8日。

某设计院在龙电公司储灰罐建设项目中承担储灰罐罐体及配套设施的设计工作。

3.建设项目施工单位

（1）山西某基础工程有限公司

山西某基础工程有限公司（以下简称某公司），成立于2009年11月25日，现位于晋中市榆次区迎宾西街银海心悦*楼*单元***室。统一社会信用代码：911407006966***26E；类型：有限责任公司；注册资本：200万元；法定代表人：张某义；营业期限：2039年10月31日。经营范围：建筑施工、地基基础工程。某公司2018年12 月29日取得山西省住建厅

颁发的地基基础工程专业承包贰级，证书编号：21401***7，有效期：至2023年12月29日。

某公司在龙电公司储灰罐建设项目中承担地基基础(CFG 桩)的施工。

（2）山东某建设集团有限公司

山东某建设集团有限公司（以下简称某集团），成立于2004年9月6日，位于泰安市肥城市仪阳工业园区。统一社会信用代码：91370983766***68M；类型：有限责任公司；注册资本：5亿元；法定代表人：李某英；营业期限：2024 年9月5日。经营范围：房屋建筑工程、钢结构安装等。某集团2018年4月25日取得山东省住建厅颁发的钢结构工程专业承包贰级，证书编号：D23706***0，有效期：至2021年3月9日。

某集团在龙电公司储灰罐建设项目中承担储灰罐主体及配套设施安装施工。

（二）事故发生单位安全管理情况

龙电公司事故发生前有员工 23 人，其中在公司厂区工作的 7 人，花某泓经理、邸某玉经理共同负责生产运行管理，李某任财务、销售经理，赵某雨负责过磅计量，邸某亮（兼运行班长）、徐某峰负责接收电厂输灰、罐车装车和日常检维修工作，毋某强负责门房及保洁。其他 16 人在某电厂厂区负责输灰管线运行。粉煤灰储罐作业实行单班生产。通常情况，到岗后工人与在某电厂管理缓冲罐的龙电公司人员用电话对接，电厂缓冲罐需要放灰时，打开储灰罐气动阀门，打开空压机等配套设施。日常对廊道、均化管道、电磁阀、

罐体等进行目测检查，对罗茨风机每三天清理一次空气滤芯，有简单的检查记录（罐体坍塌记录已被埋）。储灰罐在使用过程中，未发现仓体主结构异常。

经调查，一线工人上岗前只经过简单的培训，无岗前安全培训和“三级”安全教育培训记录，企业法人杨某未取得主要负责人安全培训合格证。

（三）事故发生经过

2022 年 12 月 21 日早晨 8 时 20 分左右，邸某亮从爬梯上到罐顶，用钢丝绳吊重锤，对 1#储灰罐罐存粉煤灰高度进行测量，测得粉煤灰已距罐顶边缘 4.0m 左右，汇报花某泓经理。随后，9 时 56 分许通知在某电厂的龙电公司工作人员停止向 1#储灰罐输灰。花某泓经理安排邸某亮、徐某峰和外聘人员李某 a，对 2#储灰罐气动阀进行检修，下午 14 时 20 分检修完毕。随后，通知在某电厂的龙电公司工作人员开始输灰，下午 15 时 02 分开始向 2#储灰罐输灰，傍晚 19 时 56 分许邸某亮检查未发现异常后离开厂区回到距离厂区 150 米左右的场外住所。直至 22 日清晨发生事故后 5 时 55 分停止输灰。由于疫情原因，徐某峰当晚住在厂区工具房，保洁员毋某强住在门房。12 月 22 日凌晨 5 时 17 分许，1#储灰罐突然发生坍塌，粉煤灰涌出，强大的冲击波，将东南面的储灰罐车、罐体输灰管道、两储灰罐间的两个缓冲罐、两个提升机冲倒，砸到并掩埋了缓冲罐之间的磅房、工具房，将工具房里的徐某峰一起掩埋。

（四）事故现场情况

2023 年 2 月 16 日，事故调查技术组对事故现场进行了现场勘察，直观看到厂区南侧一个罐车被掩埋，2#储灰罐外表油漆完好，储灰罐西面有坍塌的缓存罐、罐体直立的管道、粉煤灰等，罐体目测未受损失。1#储灰罐坍塌，许多筒壁钢板，仍能看到被粉煤灰埋压；一部分露出。罐顶钢网架卧在粉煤灰堆上。两个提升机、两个缓存罐，全部坍塌。2#储灰罐的输灰管道被损坏；磅房、工具间被掩埋。部分灰涌到北面厂房墙根，约 40 公分高。筒仓中的粉煤灰东北高、西南低，呈不规则扇形状向西南方向堆积在地面上。2#储灰罐的北侧地面有不规则的地陷裂纹（见图 1、图 2、图 3、图 4、



图 5）。

图 1. 现场照片



图 2. 现场照片



图 3. 现场照片



图 4. 现场照片



图 5. 现场照片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

榆次乌金山镇山西龙电粉煤灰开发利用有限公司“12.22”筒仓坍塌一般事故造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)核定事故直接经济损失196.85万元。

（六）事故应急处置情况

2022年12月22日06时10分龙湖街特勤站接到晋中市消防救援支队指挥中心出动命令，乌金山龙电粉煤灰开发利用有限公司粉煤灰罐倒塌，现场被困1人，龙湖街特勤站随即出动3车17人前往进行救援工作，由站长郭某鑫、初级专业技术干部赵某鑫带队。途中联系报警人确定现场有一人被困，龙湖街特勤站于2022年12月22日06时58分到场，发现位于西侧粉煤灰罐体整体倒塌。据了解，被困人员被困位置处于两罐中间部位,西侧罐体高45m,载量10万吨左右，现存放粉煤灰6万吨左右。由于粉煤灰松软、带有一定流动性的特性，导致消防救援人员及车辆无法靠近倒塌罐体，随即与厂内负责人协调调派两辆大型挖掘机对现场散落粉煤灰进行转移、清理。同时龙湖街特勤站通过无人机航拍观察确定被困人员所处建筑大概位置。

由于现场倾泄粉煤灰量太大，现场指挥部经过反复研判，期间利用吊车、挖机等大型机械对现场倒塌构件进行清理。2022年12月24号下午路面粉煤灰已大致被清理，龙湖街特勤站消防员利用生命探测仪到达被困人员大致被困位置，但未发现生命迹象。由于倒塌粉煤灰罐体顶部塌陷，严重影响救援工作，现场指挥部调集氧气切割装置专业人员对

影响搜救部位铁皮进行切割，于2022年12月25日下午切割完成，同时利用小型挖掘机对现场粉煤灰进行再次清理。25日晚发现被困人员所处建筑，20时05分通过救援人员破拆建筑构件发现被困人员，由于罐体倒塌导致被困人员被所在墙体埋压，因此救援空间十分有限，单次最多只能容纳2名消防救援人员匍匐进入，且无法使用大型破拆工具。同时安排安全员对现场进行持续监测，防止周围粉煤灰塌落造成二次埋压。期间消防救援人员进入之后反馈，被困人员左半身完全被倒塌建筑压实，救援难度大。随即利用冲击钻对被困人员周围墙体进行破拆，并利用液压破拆工具组对墙体进行支撑，为确保消防救援人员体力，站长郭某鑫组织人员轮换进入开展救援工作。被困人员徐某峰于2022年12月26日01时19分救出，龙湖街特勤站于01时40将徐某峰移交于110、120后返回。

二、事故信息接报及响应情况

经调查：12月22日凌晨5时17分许，在龙电公司厂区附近煤场居住的人员听到异常声响，以为是地震，其中一人急忙跑出住所察看，出门后看到漫天灰尘弥漫，加之天黑，没有看清楚到底发生什么事情。后第二次与工友共同查看，发现隔壁龙电公司一个储灰罐塌了，其中一人6时03分打电话向110报警。

在此期间，凌晨5时36分某电厂设备部部长给李某打电话，询问他“龙电是否出事了，你过来看看”。随即李某给邸某亮打电话，说“大罐可能倒了，你去看看”。接到李某

电话后，邸某亮跑到灰场大门，看到大门处积灰有50公分左右。5时40分李某又给邸某亮打来电话询问情况，邸某亮告诉李某：“灰罐是倒了”。5时41分许邸某亮给居住在太原的花某鸿经理打电话，告知“粉煤灰罐塌了，你快来”。随后，邸某亮叫起住在门房的毋某强，拿上铁锹开始清理通道。6时许董事长邸某国、销售经理李某相继到达现场，6时25分花某鸿经理赶到现场。经现场了解确认，前晚居住于灰场工具间的徐某峰不在现场，也联系不上，初步确定被埋压到里面了。同时安排本公司的铲车、挖掘机等准备救援，因灰量大、埋压位置不明确，企业自救未能展开。6时21分接到报警求救电话的乌金山派出所，派出民警赶到现场。随后119、120也相继赶到现场。

三、事故原因分析

（一）直接原因。

榆次乌金山镇山西龙电粉煤灰开发利用有限公司“12.22”筒仓坍塌一般事故直接原因是：设计资质不满足、材料进场未按照要求进行检验，焊缝未按规范检测质量不能保证、施工过程对隐蔽工程地桩未进行压力试验、企业使用过程发现地基沉降，未采取有效补救措施多种原因叠加。

（二）直接原因分析

1.钢储罐设计单位资质不满足要求

建设项目地基与基础设计委托某设计院设计，储灰罐罐体委托某设计院设计。依据住建部（原建设部）《关于印发〈工程设计资质标准〉的通知》（建市〔2007〕86号）附件

6-4 附表 2：轻型钢结构工程专项设计规模划分表 2 级，结构类别：网架、网壳，工程范围：网架最小跨度＜60m。上述两单位的资质不满足本建设项目要求。

2.设计文件技术要求不充分

（1）某设计院未按照《钢储罐技术规范》（GB 50884-2013）中第 3.1.4 条规定的“储存粉尘及其他易爆性物料的钢储罐，相关工艺专业应根据不同的贮料特性分别设置防爆、泄瀑、防静电、防明火及防雷电等设施的要求”；第 5.5.5 条规定的“竖向加劲肋接头应采用等强度连接。相邻两加劲肋的接头不宜在同一水平高度上”；第 5.5.6 条第 4 款规定的“竖向加劲肋与仓壁的连接应符合当采用焊接连接时，焊缝高度应取被焊仓壁较薄钢板厚度；螺旋卷边仓咬口上下焊缝长度不应小于 50mm。施焊仓壁外表面的焊痕应进行防腐处理”；第 8.0.3 条规定的“仓壁和斜壁受贮料冲磨严重的部位，应选用与钢板结合牢固、抗冲磨性能好的材料作内衬”。以上条款在设计文件中均未进行明确的设计。

（2）某设计院对侧壁散装孔提出“按设计要求在库壁安装两台库侧散装机，安装方向必须对称，开孔位置现场自定，在开孔库体外加钢板加强圈加固，加强圈宽度不低于 200mm，钢板厚度不低于钢板开孔厚度，放料时间必须在库内物料装完沉降完后”。《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）第 3.1.1 条规定：“钢结构设计应包括下列内容：1 结构方案设计，包括结构选型、构件布置；……”。项目设计未对均化系统壁孔和侧壁散装机壁孔提出具体技术要求。

（3）某设计院，在对地基设计时未采用，太原市晋广瑞岩土工程勘察有限公司出具《榆次区粉煤灰罐岩土工程勘察中间报告》的“钻孔灌注桩”进行处理，而采用CFG桩。

3.施工单位未严格按规范要求施工

（1）地基施工采用CFG浇筑法，在“CFG桩位布置图”设计内容中明确要求“桩施工及质量检验应遵照《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2002）及有关施工验收规范进行确保施工质量，成桩后要对桩体完整性、承载力进行检测，验收前应对复合地基进行载荷试验，验收合格后方可进行上部施工”。龙电公司未对复合地基进行载荷试验，某集团也未按照上述要求，在未了解复合地基进行载荷试验情况进行罐体施工，给工程质量埋下隐患。

（2）《钢储罐技术规范》（GB 50884-2013）第3.1.5条：“独立布置的钢储罐应设置沉降观测点”；基础设计时在大型钢板库总装图、提出“1.沉降观测点共设置四处，间距沿环形梁均布；2.沉降点中心线标高为+0.500；3.沉降观测点角钢与预埋件中心线对齐”。某集团未按照图纸要求设置“沉降观测点角钢”。

4.项目建设过程未按照要求进行质量验收

某集团对10万吨粉煤灰钢板仓项目焊缝，未按规范进行抽样探伤检验保证所有焊缝质量。且工程未对17个均化气孔焊接处进行焊缝质量检测。未对1#储灰罐4个侧壁散装机、2#储灰罐2个侧壁散装机开孔处进行焊缝质量检测，致使工程项目焊缝质量管理缺失，降低了建设工程质量。

5.钢储罐地基不均匀沉降

经调查了解，2018 年年底已有地基沉降现象，一边有 40 厘米左右，一边有 20 厘米多，未进行有效处置，目前地基沉降近 50 厘米，罐体基座周围地面有明显的地面裂缝、地面塌陷现象。基础沉降已超过《钢储罐技术规范》（GB50884-2013）第 7.0.2 第 4 款：基础倾斜率不应大于 0.002，平均沉降率不应大于 200mm。

6.钢储罐使用安全管理不到位

龙电公司建设项目未开展安全设施“三同时”评审，安全费用投入不足，安全生产责任制体系不完善，安全管理制度不健全，隐患排查治理制度落实不到位，员工安全培训不到位，安全意识淡薄。

（三）其他可能因素排除

经查阅相关地震数据，事发前后榆次乌金山镇山西龙电粉煤灰开发利用有限公司未发生地震；附近山体、地貌均未发生位移、塌陷等改变，认为可以排除地震、地质灾害原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.建设项目地基与基础设计委托某设计院设计，储灰罐罐体委托某设计院设计。依据住建部（原建设部）《关于印发〈工程设计资质标准〉的通知》（建市〔2007〕86 号）附件 6-4 附表 2：轻型钢结构工程专项设计规模划分表 2 级，结构类别：网架、网壳，工程范围：网架最小跨度＜60m。上述两单位的资质不满足本建设项目要求。

2.某设计院未按照《钢储罐技术规范》(GB 50884-2013)中第3.1.4条规定的“储存粉尘及其他易爆性物料的钢储罐，相关工艺专业应根据不同的贮料特性分别设置防爆、泄瀑、防静电、防明火及防雷电等设施的要求”；第5.5.5条规定的“竖向加劲肋接头应采用等强度连接。相邻两加劲肋的接头不宜在同一水平高度上”；第5.5.6条第4款规定的“竖向加劲肋与仓壁的连接应符合当采用焊接连接时，焊缝高度应取被焊仓壁较薄钢板厚度；螺旋卷边仓咬口上下焊缝长度不应小于50mm。施焊仓壁外表面的焊痕应进行防腐处理”；第8.0.3条规定的“仓壁和斜壁受贮料冲磨严重的部位，应选用与钢板结合牢固、抗冲磨性能好的材料作内衬”。以上条款在设计文件中均未进行明确的设计。

3.某设计院对侧壁散装孔提出“按设计要求在库壁安装两台库侧散装机，安装方向必须对称，开孔位置现场自定，在开孔库体外加钢板加强圈加固，加强圈宽度不低于200mm，钢板厚度不低于钢板开孔厚度，放料时间必须在库内物料装完沉降完后”。《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)第3.1.1条规定：“钢结构设计应包括下列内容：1 结构方案设计，包括结构选型、构件布置；……”。项目设计未对均化系统壁孔和侧壁散装机壁孔提出具体技术要求。

4.某设计院，在对地基设计时未采用，太原市晋广瑞岩土工程勘察有限公司出具《榆次区粉煤灰罐岩土工程勘察中间报告》的“钻孔灌注桩”进行处理，而采用CFG桩。

5.龙电公司和某集团未严格按规范要求施工。地基施工

采用 CFG 浇筑法，在“CFG 桩位布置图”设计内容中明确要求“桩施工及质量检验应遵照《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2002）及有关施工验收规范进行确保施工质量，成桩后要对桩体完整性、承载力进行检测，验收前应对复合地基进行载荷试验，验收合格后方可进行上部施工”。龙电公司未对复合地基进行载荷试验，某集团也未按照上述要求，在未了解复合地基进行载荷试验情况进行罐体施工，给工程质量埋下隐患。

《钢储罐技术规范》（GB 50884-2013）第 3.1.5 条：“独立布置的钢储罐应设置沉降观测点”；基础设计时在大型钢板库总装图、提出“1.沉降观测点共设置四处，间距沿环形梁均布；2.沉降点中心线标高为＋0.500；3.沉降观测点角钢与预埋件中心线对齐”。某集团未按照图纸要求设置“沉降观测点角钢”。

6. 某集团在项目建设过程未按照要求进行质量验收。某集团对 10 万吨粉煤灰钢板仓项目焊缝，未按规范进行抽样探伤检验保证所有焊缝质量。且工程未对 17 个均化气孔焊接处进行焊缝质量检测。未对 1#储灰罐 4 个侧壁散装机、2#储灰罐 2 个侧壁散装机开孔处进行焊缝质量检测，致使工程项目焊缝质量管理缺失，降低了建设工程质量。

7. 龙电公司钢储罐使用安全管理不到位。龙电公司建设项目未开展安全设施“三同时”评审，安全费用投入不足，安全生产责任制体系不完善，安全管理制度不健全，隐患排查治理制度落实不到位，员工安全培训不到位，安全意识淡

薄。

（二）有关监管部门

1.榆次区工信局。作为行业主管部门，日常检查没有督促、指导所辖行业企业对企业风险进行完整的辨识，对企业建设和运营期间日常监管工作把关不严，未督促企业开展岗前安全培训和“三级”安全教育培训。

2.榆次区住建局。在履行建设工程领域管理职能中，疏于对龙电公司建设项目质量安全的监管，督促建设单位、施工单位落实有关规范方面不到位。

3.榆次区生态环境分局。没有按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，日常监管金侧重于环境保护，没有将废弃物资再利用行业的生产经营单位安全生产真正重视起来抓在手上，在修文山西万宝德隆新型建材有限公司“5·6”粉煤灰仓坍塌事故发生后没有吸取事故教训，对同一类型的企业进行有效的风险防范化解。

4.榆次区应急管理局。在履行综合监管督促落实行业管理责任、属地监管责任和企业主体责任方面督促力度不够，没有督促龙电公司建设项目开展安全设施“三同时”，未督促企业法人杨某未取得主要负责人安全培训合格证。

（三）地方党委政府

乌金山镇政府

在贯彻执行党和国家有关安全生产方针政策方面存在不足，履行对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全

生产状况进行监督检查的职责不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）责任单位

山西龙电粉煤灰开发利用有限公司。

山西龙电粉煤灰开发利用有限公司建设项目未开展安全设施“三同时”评审，安全费用投入不足，安全生产责任制体系不完善，安全管理制度不健全，隐患排查治理制度落实不到位，员工安全培训不到位，安全意识淡薄。龙电公司未对复合地基进行载荷试验。

认为，该单位在本起事故中负有责任。

（二）责任人员

1.**徐某峰**在事发当晚擅自居住在本不应该住人的工具间，是导致其死亡的直接原因。

认为，在本起事故中承担直接责任。

2.**花某泓、邸某玉**作为事发单位共同负责生产运行管理的领导，未组织一线工人开展岗前安全培训和“三级”安全教育培训，没有履行管业务必须管安全的要求。

认为，在本起事故中承担领导责任。

3.**杨某**作为事发企业法人，未取得主要负责人安全培训合格证。

认为，在本期事故中承担主要领导责任。

（三）处理意见

1. 山西龙电粉煤灰开发利用有限公司。

生产经营单位对一般事故负有责任的，建议按照有关法

律法规的规定的规定，拟作出行政罚款的处罚。

2.**徐某峰**，鉴于其本人已在事故中死亡，不再对其进行责任追究。

3.**花某泓**，作为事发企业的分管业务的分管领导，未依法组织工人上岗前安全培训，没有“三级”安全教育培训记录，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条，建议按照有关法律法规的规定的规定，拟作出行政罚款的处罚。

4.**邸某玉**，作为事发企业的分管业务的分管领导，未依法组织工人上岗前安全培训，没有“三级”安全教育培训记录，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条，建议按照有关法律法规的规定的规定，拟作出行政罚款的处罚。

5.**杨某**，作为事发企业的法人，未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十三条赋予的法定职责，建议按照有关法律法规的规定的规定，拟作出行政罚款的处罚。

6.建议对区工信局进行批评，责令其作出深刻的书面检查；区工信局具体分管山西龙电粉煤灰开发利用有限公司的分管领导和监管人员向区工信局作出深刻的书面检查。

7.建议对区生态环境分局进行安全生产约谈；区生态环境分局具体分管山西龙电粉煤灰开发利用有限公司的分管领导和监管人员向区生态环境分局作出深刻的书面检查。

8.建议对乌金山镇进行批评，责令其作出深刻的书面检查；乌金山镇具体分管山西龙电粉煤灰开发利用有限公司的

分管领导和监管人员向乌金山镇政府作出深刻的书面检查。

9.建议对区应急局进行批评，责令其作出深刻的书面检查；区应急局具体分管山西龙电粉煤灰开发利用有限公司的分管领导和监管人员向区应急局作出深刻的书面检查。

以上处罚涉及行政罚款的由区应急局负责进行处罚，涉及有关部门的批评、约谈、书面检查由区安委办督促相关乡镇、部门落实。

六、事故防范和整改措施意见

（一）要提高企业对安全生产工作的认识，牢固树立安全第一的思想，严格落实企业主体责任。要充分认识企业在大型建（构）筑项目设计、施工、运行维护各个环节存在的不安全因素，全面进行风险评估，进行建设项目安全设施“三同时”，提高本质安全。建立完善事故隐患排查治理机制，消除各类事故隐患，杜绝类似事故的发生。

（二）企业要进一步完善安全生产责任制体系建设，要建立完善安全管理组织机构，配齐专兼职安全管理人员，明确各岗位职责，健全各项安全生产规章制度和操作规程。

（三）各项建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。建设工程竣工后应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收，验收合格的方可投入使用。

（四）建（构）筑物施工过程中，建设单位应组织本单位及工程承包单位有相关资质的工程技术人员，对施工图设

计文件进行严格审查，并督促施工单位严格按照审查合格的施工图设计文件和施工技术标准进行施工。

（五）要加强危险性较大的工程项目管控，要按照施工图设计文件组织制定专项施工方案，并向有关人员进行安全技术交底。

（六）涉及到建（构）筑物主体及主要结构的维修改造，必须经原设计单位同意，制定检维修工程设计方案，由具有相应资质的施工单位施工。

（七）企业应对现存的钢板仓等建（构）筑物，聘请有资质的专业机构进行安全风险评估与论证，提出切实可行的整改方案，确保安全隐患得以消除，类似问题不再发生。

（八）要举一反三，认真吸取教训，要提高对钢板筒仓建构筑的使用使和维护管理水平，强化企业员工对钢储罐的危险性认识，建立完善异常情况的预警防范机制，制定完善应急救援预案，提升全员应急处置能力。